

## maxwell 方程组及物理意义

## 1. 麦克斯韦方程组及物理意义 (Maxwell's Equations)

时变电磁场的标准微分形式为：PDF

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

- 高斯电场定律 ( $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$ ): 电荷是电场（电通量）的源头。PDF + 2
- 高斯磁场定律 ( $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ): 自然界无磁单极子，磁感线闭合。PDF + 2
- 法拉第电磁感应定律 ( $\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ ): 变化的磁场产生涡旋电场。PDF + 2
- 安培-麦克斯韦定律 ( $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ ): 传导电流和变化的电场共同产生涡旋磁场。

PDF + 1

## 位移电流含义

## 2. 位移电流含义 (Displacement Current)

- 公式:  $J_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 。PDF
- 物理意义: 它不是自由电荷的真实流动，而是时变电场（电位移通量对时间的变化率）。其核心作用是和传导电流一样产生磁场，并确保时变场方程与电荷守恒定律相一致。PDF + 2

## 铁磁性含义

## 3. 铁磁性含义 (Ferromagnetism)

- 物理意义: 指铁、钴、镍等物质内部具有自发磁化的“磁畴”结构，在外磁场中能被强烈磁化，且在外磁场移除后仍能长久保持磁性（成为永磁体）的物理现象。它具有高磁导率和磁滞效应。

## 矫顽力含义

## 6. 矫顽力含义 (Coercivity)

- 符号:  $H_c$ 。PDF
- 物理意义: 指为了消除剩磁，使磁感应强度  $B$  降回零所必须施加的反向外加磁场强度。它衡量了磁性材料抵抗退磁（保持磁稳定性）的能力。PDF

## 磁滞回线含义

### 4. 磁滞回线含义 (Magnetic Hysteresis Loop)

- 物理意义：铁磁材料在交变磁场反复磁化时，磁感应强度  $B$  的变化总是滞后于外加磁场强度  $H$  的闭合关系曲线。
- 核心要点：磁滞回线所包围的面积，代表材料在磁化一个周期内所消耗的能量（磁滞损耗）。

PDF

## 剩余磁通量含义

### 5. 剩余磁通量/剩磁含义 (Remanent Flux)

- 公式： $\Phi_r = B_r S$ 。
- 物理意义：铁磁材料磁化到饱和后，当外加磁场  $H$  减小到零时，材料内部残留的磁通量（或残留磁感应强度  $B_r$ ）。它代表了材料保持磁性的能力。

PDF + 1

2

- 6.12 (a)求自由空间中一个半径为  $a$  的孤立导体球的电容(认为外导体位于  $r \rightarrow \infty$ )。(b)若在导体球表面覆盖厚度为  $d$ ,介电常数为  $\epsilon_r = 3$  的电介质,如果要使电容为(a)所得结果的两倍,求  $d$  与  $a$  之间的关系式。

### (a) 求自由空间中的孤立导体球电容

设导体球带电荷量为  $Q$ , 由高斯定律得其表面外的电场强度为  $E_r = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 。

计算从  $r = a$  到  $r \rightarrow \infty$  的电势:

PDF

$$V_0 = \int_a^\infty E_r dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

由电容定义  $C = \frac{Q}{V}$ , 得自由空间下的电容:

PDF

$$C_0 = 4\pi\epsilon_0 a$$

(b) 求覆盖介质后  $d$  与  $a$  的关系式

此时系统分成了两层介质：

1 第一层（介质层）：从  $r = a$  到  $r = a + d$ ，介电常数  $\varepsilon_1 = \varepsilon_r \varepsilon_0 = 3\varepsilon_0$ 。

2 第二层（空气层）：从  $r = a + d$  到  $r \rightarrow \infty$ ，介电常数  $\varepsilon_2 = \varepsilon_0$ 。

利用分层球壳电容的倒数公式（即两层电势差相加）：

PDF + 1

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi} \left[ \frac{1}{3\varepsilon_0} \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{a+d} \right) + \frac{1}{\varepsilon_0} \left( \frac{1}{a+d} - 0 \right) \right]$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{1}{3a} + \frac{2}{3(a+d)} \right]$$

题设要求电容变为原来的两倍，即  $C = 2C_0 = 8\pi\varepsilon_0 a$ ，则  $\frac{1}{C} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0 a}$ 。代入方程：

PDF

$$\frac{1}{8\pi\varepsilon_0 a} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \left[ \frac{1}{3a} + \frac{2}{3(a+d)} \right]$$

两边同时约去  $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$ ：

$$\frac{1}{2a} = \frac{1}{3a} + \frac{2}{3(a+d)}$$

移项化简：

$$\frac{1}{6a} = \frac{2}{3(a+d)} \implies 3(a+d) = 12a$$

$$a + d = 4a \implies \mathbf{d = 3a}$$

- 8.33** 一镯形磁芯的横截面为正方形  $2.5\text{ cm} < \rho < 3.5\text{ cm}$ ,  $-0.5\text{ cm} < z < 0.5\text{ cm}$ 。镯形磁芯上半部分 ( $0 < z < 0.5\text{ cm}$ ) 由磁导率  $\mu_r = 10$  的线性材料构成; 下半部分 ( $-0.5\text{ cm} < z < 0$ ) 由磁导率  $\mu_r = 20$  的线性材料构成。施加的一个  $150\text{ A} \cdot \text{t}$  的磁动势在磁芯内部产生了  $\mathbf{a}_\phi$  方向的磁通。在  $z > 0$  的区域中, 求: (a)  $H_\phi(\rho)$ ; (b)  $B_\phi(\rho)$ ; (c)  $\Phi_{z>0}$ ; (d) 在  $z < 0$  的区域中, 重复前面的各问; (e) 总磁通  $\Phi_{\text{total}}$ 。

### 1. 明确已知条件

- **几何尺寸:** 内半径  $a = 2.5\text{ cm} = 0.025\text{ m}$ , 外半径  $b = 3.5\text{ cm} = 0.035\text{ m}$ 。 PDF + 1
- **高度分层:**
  - 上半部分 ( $z > 0$ ): 高度  $h_1 = 0.5\text{ cm} = 0.005\text{ m}$ , 相对磁导率  $\mu_{r1} = 10$ 。 PDF
  - 下半部分 ( $z < 0$ ): 高度  $h_2 = 0.5\text{ cm} = 0.005\text{ m}$ , 相对磁导率  $\mu_{r2} = 20$ 。 PDF
- **输入驱动:** 总磁动势  $\mathcal{F}_m = NI = 150\text{ A} \cdot \text{t}$ 。 PDF + 1

### 2. 核心计算步骤

#### (a) 在 $z > 0$ 区域求 $H_\phi(\rho)$

根据安培环路定律, 选择半径为  $\rho$  的水平圆周作为回路, 由于  $\mathbf{H}$  只由自由电流 (磁动势) 决定, 与介质无关:

PDF + 1

$$H_\phi(\rho) \cdot 2\pi\rho = NI \implies H_\phi(\rho) = \frac{NI}{2\pi\rho} = \frac{150}{2\pi\rho} = \frac{75}{\pi\rho} \text{ A/m} \quad [\text{cite} : 164, 16]$$

#### (b) 在 $z > 0$ 区域求 $B_\phi(\rho)$

利用本构关系  $B = \mu_r \mu_0 H$  (其中真空磁导率  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ):

PDF + 1

$$B_\phi(\rho) = 10\mu_0 H_\phi(\rho) = 10 \times (4\pi \times 10^{-7}) \times \frac{75}{\pi\rho} = \frac{3 \times 10^{-4}}{\rho} \text{ T} \quad [\text{cite} : 171]$$

#### (c) 求上半部分磁通量 $\Phi_{z>0}$

对截面进行面积分, 面积元  $dS = h_1 d\rho$ :

PDF + 1

$$\Phi_{z>0} = \int_a^b B_\phi(\rho) \cdot h_1 d\rho = \int_{0.025}^{0.035} \frac{3 \times 10^{-4}}{\rho} \times 0.005 d\rho \quad [\text{cite} : 179]$$

$$\Phi_{z>0} = 1.5 \times 10^{-6} \ln\left(\frac{0.035}{0.025}\right) = 1.5 \ln(1.4) \times 10^{-6} \text{ Wb} \approx \mathbf{5.05 \times 10^{-7} \text{ Wb}}$$

(d) 在  $z < 0$  区域重复上述各问

由于  $H$  与介质无关，下半部分的  $H_\phi$  表达式完全相同： [PDF](#)

○  $H_\phi(\rho)$ :

$$H_\phi(\rho) = \frac{75}{\pi\rho} \text{ A/m} \quad [cite : 165]$$

○  $B_\phi(\rho)$  (此时  $\mu_{r2} = 20$ ) :

[PDF](#)

$$B_\phi(\rho) = 20\mu_0 H_\phi(\rho) = 20 \times (4\pi \times 10^{-7}) \times \frac{75}{\pi\rho} = \frac{6 \times 10^{-4}}{\rho} \text{ T} \quad [cite :$$

○  $\Phi_{z<0}$  (磁导率翻倍，高度相同，因此磁通也直接翻倍) :

[PDF + 1](#)

$$\Phi_{z<0} = 2 \times \Phi_{z>0} = 3.0 \ln(1.4) \times 10^{-6} \text{ Wb} \approx \mathbf{1.01 \times 10^{-6} \text{ Wb}} \quad [cite$$

(e) 求总磁通  $\Phi_{\text{total}}$

上下两部分磁路属于并联关系，总磁通等于两部分磁通直接相加：

[PDF + 1](#)

$$\Phi_{\text{total}} = \Phi_{z>0} + \Phi_{z<0} = 4.5 \ln(1.4) \times 10^{-6} \text{ Wb} \approx \mathbf{1.515 \times 10^{-6} \text{ Wb}} \quad [cit$$

8.27 在由  $2x+3y-4z>1$  定义的区域 1 中,  $\mu_{r1}=2$ ; 由  $2x+3y-4z<1$  定义的区域 2 中,  $\mu_{r2}=5$ 。现在在区域 1 中, 有  $\mathbf{H}_1=50\mathbf{a}_x-30\mathbf{a}_y+20\mathbf{a}_z$  A/m。求: (a)  $\mathbf{H}_{N1}$ ; (b)  $\mathbf{H}_{t1}$ ; (c)  $\mathbf{H}_{t2}$ ; (d)  $\mathbf{H}_{N2}$ ; (e)  $\mathbf{H}_1$  和  $\mathbf{a}_{N21}$  之间的夹角  $\theta_1$ ; (f)  $\mathbf{H}_2$  和  $\mathbf{a}_{N21}$  之间的夹角  $\theta_2$ 。

### 1. 预备工作: 求单位法向量 $\hat{\mathbf{a}}_{N21}$

分界面的方程为:  $2x+3y-4z=1$ 。

其法向量由  $x, y, z$  的系数直接给出:  $\mathbf{n}=(2, 3, -4)$ 。 PDF

题目要求的是  $\hat{\mathbf{a}}_{N21}$  (从区域2指向区域1的单位法向量)。由于区域1由  $>1$  定义, 区域2由  $<1$  定义, 沿着  $\mathbf{n}$  增大的方向正是通往区域1的方向, 因此  $\mathbf{n}$  的方向就是从2指向1:

PDF

$$\hat{\mathbf{a}}_{N21} = \frac{(2, 3, -4)}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-4)^2}} = \frac{(2, 3, -4)}{\sqrt{29}}$$

### 2. 核心计算步骤

#### (a) 求 $\mathbf{H}_{N1}$ (区域1的法向磁场强度)

法向分量是  $\mathbf{H}_1$  在单位法向量  $\hat{\mathbf{a}}_{N21}$  上的投影矢量:

$$\mathbf{H}_{N1} = (\mathbf{H}_1 \cdot \hat{\mathbf{a}}_{N21})\hat{\mathbf{a}}_{N21}$$

先算点积:

$$\mathbf{H}_1 \cdot \hat{\mathbf{a}}_{N21} = \frac{50 \times 2 + (-30) \times 3 + 20 \times (-4)}{\sqrt{29}} = \frac{100 - 90 - 80}{\sqrt{29}} = \frac{-70}{\sqrt{29}}$$

再乘以单位法向量得到矢量:

$$\mathbf{H}_{N1} = \frac{-70}{\sqrt{29}} \times \frac{(2, 3, -4)}{\sqrt{29}} = \frac{-70}{29}(2, 3, -4) \approx -4.83\hat{\mathbf{a}}_x - 7.24\hat{\mathbf{a}}_y + 9.66\hat{\mathbf{a}}_z$$

#### (b) 求 $\mathbf{H}_{t1}$ (区域1的切向磁场强度)

切向分量直接用总场减去法向分量:

$$\mathbf{H}_{t1} = \mathbf{H}_1 - \mathbf{H}_{N1} = (50, -30, 20) - \left(-\frac{140}{29}, -\frac{210}{29}, \frac{280}{29}\right)$$

$$\mathbf{H}_{t1} = \left( \frac{1590}{29}, -\frac{660}{29}, \frac{300}{29} \right) \approx 54.83\hat{\mathbf{a}}_x - 22.76\hat{\mathbf{a}}_y + 10.34\hat{\mathbf{a}}_z \text{ A/m}$$

(c) 求  $\mathbf{H}_{t2}$  (区域2的切向磁场强度)

根据切向磁场边界条件, 无面电流时切向  $\mathbf{H}$  严格连续:

PDF + 1

$$\mathbf{H}_{t2} = \mathbf{H}_{t1} \approx 54.83\hat{\mathbf{a}}_x - 22.76\hat{\mathbf{a}}_y + 10.34\hat{\mathbf{a}}_z \text{ A/m}$$

(d) 求  $\mathbf{H}_{N2}$  (区域2的法向磁场强度)

根据法向磁感应强度连续性  $B_{N1} = B_{N2}$ , 即  $\mu_{r1}\mu_0\mathbf{H}_{N1} = \mu_{r2}\mu_0\mathbf{H}_{N2}$ 。

由于  $\mu_{r1} = 2, \mu_{r2} = 5$ :

PDF + 1

$$\mathbf{H}_{N2} = \frac{\mu_{r1}}{\mu_{r2}}\mathbf{H}_{N1} = \frac{2}{5}\mathbf{H}_{N1} = \frac{2}{5} \times \frac{-70}{29}(2, 3, -4) = \frac{-28}{29}(2, 3, -4)$$

$$\mathbf{H}_{N2} \approx -1.93\hat{\mathbf{a}}_x - 2.90\hat{\mathbf{a}}_y + 3.86\hat{\mathbf{a}}_z \text{ A/m}$$

至此, 区域2的总场可直接合成:  $\mathbf{H}_2 = \mathbf{H}_{t2} + \mathbf{H}_{N2} \approx 52.9\hat{\mathbf{a}}_x - 25.66\hat{\mathbf{a}}_y + 14.2\hat{\mathbf{a}}_z \text{ A/m}$ 。

(e) 求  $\mathbf{H}_1$  和  $\hat{\mathbf{a}}_{N21}$  之间的夹角  $\theta_1$

利用点积的几何定义  $\cos \theta = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{|\mathbf{A}||\mathbf{B}|}$ :

$$|\mathbf{H}_1| = \sqrt{50^2 + (-30)^2 + 20^2} = \sqrt{3800} \approx 61.64$$

$$\cos \theta_1 = \frac{\mathbf{H}_1 \cdot \hat{\mathbf{a}}_{N21}}{|\mathbf{H}_1|} = \frac{-70/\sqrt{29}}{\sqrt{3800}} \approx \frac{-13.00}{61.64} \approx -0.2109$$

$$\theta_1 = \arccos(-0.2109) \approx 102.17^\circ$$

(f) 求  $\mathbf{H}_2$  和  $\hat{a}_{N21}$  之间的夹角  $\theta_2$

同样计算区域2的点积与模长：

$$\mathbf{H}_2 \cdot \hat{a}_{N21} = \mathbf{H}_{N2} \cdot \hat{a}_{N21} = \frac{-28}{\sqrt{29}} \approx -5.20$$

$$|\mathbf{H}_2| = \sqrt{52.9^2 + (-25.66)^2 + 14.2^2} \approx \sqrt{3659} \approx 60.49$$

$$\cos \theta_2 = \frac{-5.20}{60.49} \approx -0.0860$$

$$\theta_2 = \arccos(-0.0860) \approx \mathbf{94.93^\circ}$$



7.5 如图 7.21 所示,在自由空间中有两条平行长直细导线。在直线( $x=0, z=2$ )上,画出  $|\mathbf{H}|$  随  $y$  变化的曲线( $-4 < y < 4$ )。

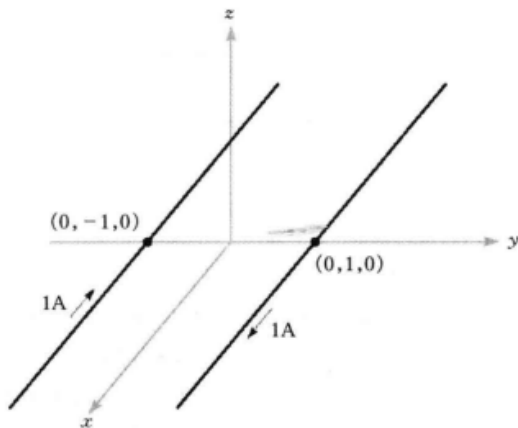


图 7.21 习题 7.5

### 1. 明确导线位置与电流方向

从图 7.21 可以看出:

- 两根导线均平行于  $x$  轴。
- 导线 1: 位于  $(0, -1, 0)$ , 电流  $I_1 = 1$  A, 方向沿  $+x$  方向。
- 导线 2: 位于  $(0, 1, 0)$ , 电流  $I_2 = 1$  A, 方向沿  $-x$  方向。

### 2. 计算目标直线上任意点 $(0, y, 2)$ 的磁场强度

无限长直导线在距离为  $r$  处产生的磁场强度大小为  $H = \frac{I}{2\pi r}$ , 方向满足右手螺旋定则 ( $\hat{\mathbf{a}}_H = \hat{\mathbf{a}}_I \times \hat{\mathbf{a}}_r$ )。

#### ① 导线 1 在点 $(0, y, 2)$ 产生的 $\mathbf{H}_1$

- 从导线 1  $(0, -1, 0)$  指向目标点  $(0, y, 2)$  的距离矢量为:  $\mathbf{r}_1 = (y+1)\hat{\mathbf{a}}_y + 2\hat{\mathbf{a}}_z$ , 距离平方  $r_1^2 = (y+1)^2 + 2^2 = (y+1)^2 + 4$ 。
- 电流方向为  $\hat{\mathbf{a}}_x$ , 根据右手定则, 磁场矢量方向为:

$$\hat{\mathbf{a}}_x \times \mathbf{r}_1 = \hat{\mathbf{a}}_x \times [(y+1)\hat{\mathbf{a}}_y + 2\hat{\mathbf{a}}_z] = (y+1)\hat{\mathbf{a}}_z - 2\hat{\mathbf{a}}_y$$

- 结合大小, 得到  $\mathbf{H}_1$  的矢量表达式:

$$\mathbf{H}_1 = \frac{I_1}{2\pi r_1^2} (\hat{\mathbf{a}}_x \times \mathbf{r}_1) = \frac{1}{2\pi [(y+1)^2 + 4]} (-2\hat{\mathbf{a}}_y + (y+1)\hat{\mathbf{a}}_z)$$

## ② 导线 2 在点 $(0, y, 2)$ 产生的 $\mathbf{H}_2$

- 从导线 2  $(0, 1, 0)$  指向目标点  $(0, y, 2)$  的距离矢量为:  $\mathbf{r}_2 = (y - 1)\hat{a}_y + 2\hat{a}_z$ , 距离平方  $r_2^2 = (y - 1)^2 + 4$ 。
- 电流方向为  $-\hat{a}_x$ , 根据右手定则, 磁场矢量方向为:

$$-\hat{a}_x \times \mathbf{r}_2 = -\hat{a}_x \times [(y - 1)\hat{a}_y + 2\hat{a}_z] = -(y - 1)\hat{a}_z + 2\hat{a}_y$$

- 结合大小, 得到  $\mathbf{H}_2$  的矢量表达式:

$$\mathbf{H}_2 = \frac{1}{2\pi[(y - 1)^2 + 4]}(2\hat{a}_y - (y - 1)\hat{a}_z)$$

## 3. 总磁场强度矢量及模长表达式

将两部分合成 (分量相加):

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 = H_y\hat{a}_y + H_z\hat{a}_z$$

$$H_y = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{-2}{(y + 1)^2 + 4} + \frac{2}{(y - 1)^2 + 4} \right]$$

$$H_z = \frac{1}{2\pi} \left[ \frac{y + 1}{(y + 1)^2 + 4} - \frac{y - 1}{(y - 1)^2 + 4} \right]$$

总模长表达式为:

$$|\mathbf{H}| = \sqrt{H_y^2 + H_z^2}$$

#### 4. 曲线特征与作图分析 ( $-4 < y < 4$ )

我们可以通过几个特殊点来快速确定曲线的形态：

- 当  $y = 0$  时 (对称中心点)：

$$H_y = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{-2}{5} + \frac{2}{5} \right) = 0$$

$$H_z = \frac{1}{2\pi} \left( \frac{1}{5} - \frac{-1}{5} \right) = \frac{2}{5\pi} \approx \frac{0.4}{\pi}$$

此时总模长达到**极大值 (波峰)**： $|\mathbf{H}|_{y=0} = \frac{0.4}{\pi} \approx 0.127 \text{ A/m}$ 。

- 当  $y \rightarrow \pm\infty$  时：

由于分母含有  $y^2$  项，整个场强逐渐衰减，极限趋近于 0。

**绘图线索：**

该曲线关于  $y = 0$  轴**严格对称**。在  $y = 0$  处是一个平滑的波峰 (最大值)，向两侧 ( $y > 0$  和  $y < 0$ ) 移动时，随着距离变远，两条导线的磁场相互抵消效果变强并且距离变大，因此曲线向两侧平滑单调递减。

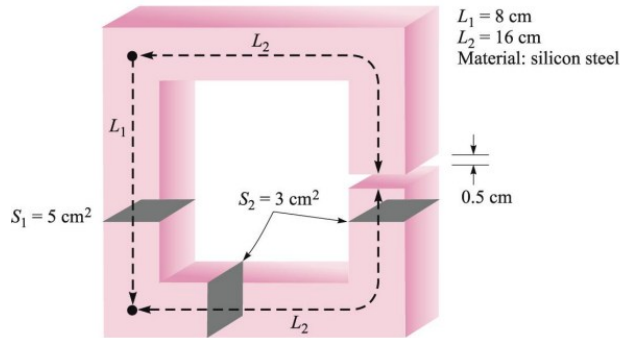
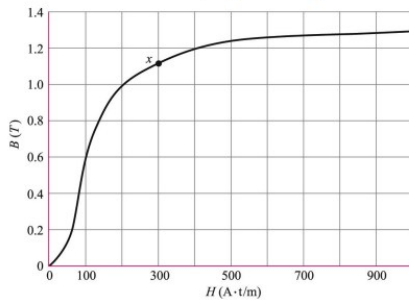
在答题纸上画出一个类似于**高斯钟形曲线 (类似正态分布的单峰波形)**，横坐标范围标出  $-4$  到  $4$ ，纵坐标在  $y = 0$  处标上顶点值  $\frac{0.4}{\pi}$  即可。

## • Magnetic Circuit in Rectangular Geometry

**D8.9.** Given the magnetic circuit of Figure 8.13, assume  $B = 0.6 \text{ T}$  at the midpoint of the left leg and find: (a)  $V_{m,\text{air}}$ ; (b)  $V_{m,\text{steel}}$ ; (c) the current required in a 1300-turn coil linking the left leg.

**Ans.**  $3980 \text{ A} \cdot \text{t}$ ;  $72 \text{ A} \cdot \text{t}$ ;  $3.12 \text{ A}$

This problem is handled in the same way as before, except that the perimeter is constructed using the mean distances,  $L_1$  and  $L_2$ .



53

### 1. 求总磁通 $\Phi$ 及各段 $B$ 值

由左侧分支已知条件:  $S_1 = 5 \text{ cm}^2 = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ ,  $B_1 = 0.6 \text{ T}$ 。

$$\Phi = B_1 \cdot S_1 = 0.6 \times (5 \times 10^{-4}) = 3 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

其余铁芯部分和空气隙的截面积均为  $S_2 = 3 \text{ cm}^2 = 3 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ , 故其磁感应强度为:

$$B_{\text{air}} = B_{\text{steel2}} = \frac{\Phi}{S_2} = \frac{3 \times 10^{-4}}{3 \times 10^{-4}} = 1.0 \text{ T}$$

### 2. 核心分步解答

(a) 求空气隙的磁压降  $V_{m,\text{air}}$

空气隙长度  $l_{\text{air}} = 0.5 \text{ cm} = 0.005 \text{ m}$ , 真空磁导率  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ :

$$V_{m,\text{air}} = H_{\text{air}} \cdot l_{\text{air}} = \frac{B_{\text{air}}}{\mu_0} \cdot l_{\text{air}} = \frac{1.0}{4\pi \times 10^{-7}} \times 0.005 \approx 3980 \text{ A} \cdot \text{t}$$

(b) 求铁芯总磁压降  $V_{m,\text{steel}}$  (分两部分查表)

1 左侧铁芯 (截面  $S_1$ ):

- 已知  $B_1 = 0.6 \text{ T}$ , 查左下角  $B - H$  曲线得  $H_1 \approx 90 \text{ A} \cdot \text{t/m}$ 。
- 长度  $L_1 = 8 \text{ cm} = 0.08 \text{ m}$ 。
- $V_{m,1} = H_1 \cdot L_1 = 90 \times 0.08 = 7.2 \text{ A} \cdot \text{t}$ 。

2 其余铁芯 (截面  $S_2$ ):

- 已知  $B_2 = 1.0 \text{ T}$ , 查左下角  $B - H$  曲线得  $H_2 \approx 165 \sim 170 \text{ A} \cdot \text{t/m}$  (取 165)。
- 剩余铁芯平均长度  $l_{\text{steel}2} = L_2 + L_2 + (L_1 - l_{\text{air}}) = 0.16 + 0.16 + (0.08 - 0.005) = 0.395 \text{ m}$ 。
- $V_{m,2} = H_2 \cdot l_{\text{steel}2} = 165 \times 0.395 \approx 65.1 \text{ A} \cdot \text{t}$ 。

总铁芯磁压降:

$$V_{m,\text{steel}} = V_{m,1} + V_{m,2} = 7.2 + 65.1 \approx \mathbf{72 \text{ A} \cdot \text{t}}$$

(c) 求所需电流  $I$

根据安培环路定律, 总磁动势等于各段磁压降之和 (线圈匝数  $N = 1300$ ):

$$NI = V_{m,\text{air}} + V_{m,\text{steel}}$$

$$1300 \cdot I = 3980 + 72 = 4052 \text{ A} \cdot \text{t}$$

$$I = \frac{4052}{1300} \approx \mathbf{3.12 \text{ A}}$$

线圈-环面所构成的系统的自感。

图 8.17 习题 9.35 图示

8.38 有一矩形横截面的镯环磁芯,其横截面由表

面  $\rho=2\text{ cm}$ 、 $\rho=3\text{ cm}$ 、 $z=4\text{ cm}$  和  $z=4.5\text{ cm}$  构成。磁芯材料的相对磁导率为 80。若在镯环磁芯上绕有 8000 匝线圈,求其自感。

### 1. 明确已知条件

- **几何尺寸:** 内半径  $a = 2\text{ cm} = 0.02\text{ m}$ , 外半径  $b = 3\text{ cm} = 0.03\text{ m}$ 。
- **高度 (厚度):**  $h = 4.5\text{ cm} - 4\text{ cm} = 0.5\text{ cm} = 0.005\text{ m}$ 。
- **材料参数:** 相对磁导率  $\mu_r = 80$ 。
- **线圈匝数:**  $N = 8000$  匝。

### 2. 核心计算步骤

Step 1: 求磁芯内部的磁感应强度  $B_\phi(\rho)$

选半径为  $\rho$  ( $a < \rho < b$ ) 的圆周回路, 由安培环路定律得  $H_\phi \cdot 2\pi\rho = NI$ 。

结合本构关系  $B = \mu_r\mu_0 H$ :

$$B_\phi(\rho) = \frac{\mu_r\mu_0 NI}{2\pi\rho}$$

Step 2: 计算穿过单匝线圈的磁通量  $\Phi$

对矩形横截面进行积分, 面积元  $dS = h d\rho$ :

$$\Phi = \int_a^b B_\phi(\rho) \cdot h d\rho = \frac{\mu_r\mu_0 NI h}{2\pi} \int_a^b \frac{1}{\rho} d\rho = \frac{\mu_r\mu_0 NI h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

Step 3: 计算总磁链  $\Psi$  并求解自感  $L$

总磁链  $\Psi = N\Phi$ , 根据自感定义  $L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{I}$ , 直接得到环形磁芯自感公式:

$$L = \frac{\mu_r\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right)$$

代入具体数据（其中  $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ ）：

$$L = \frac{80 \times (4\pi \times 10^{-7}) \times 8000^2 \times 0.005}{2\pi} \ln\left(\frac{0.03}{0.02}\right)$$

$$L = 40 \times (4 \times 10^{-7}) \times 6.4 \times 10^7 \times 0.005 \times \ln(1.5)$$

$$L = 5.12 \times \ln(1.5) \approx 5.12 \times 0.4055 \approx \mathbf{2.076 \text{ H}}$$

9.5 在图 9.5 中滑动棒的位置由  $x = 5t + 2t^3$  给定, 两条滑轨之间的间距为 20 cm。令  $\mathbf{B} = 0.8x^2\hat{\mathbf{a}}_z$  T。求下列情况下伏特表的读数: (a)  $t = 0.4$  s; (b)  $x = 0.6$  m。

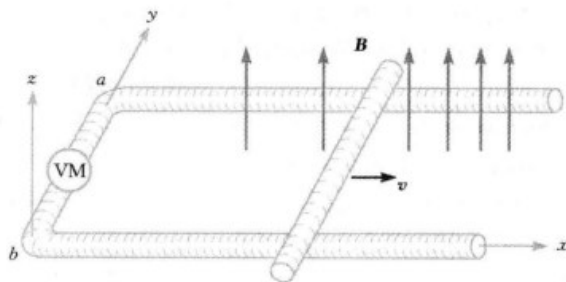


图 9.5 习题 9.5 图示

### 1. 明确已知条件

- 滑轨间距 (宽度):  $l = 20 \text{ cm} = 0.2 \text{ m}$  (沿  $y$  轴方向)。
- 滑动棒位置:  $x = 5t + 2t^3$  (从  $x = 0$  开始运动)。
- 滑动棒速度:  $v = \frac{dx}{dt} = 5 + 6t^2$ 。
- 磁感应强度:  $\mathbf{B} = 0.8x^2\hat{\mathbf{a}}_z$  T。

### 2. 构建总磁通量 $\Phi(t)$ 的函数

由于磁场随  $x$  非均匀分布, 需要对面积进行积分 (取面积元  $dS = l \cdot dx'$ ):

$$\Phi = \int_0^x B(x') \cdot l \cdot dx' = \int_0^x 0.8(x')^2 \cdot 0.2 \cdot dx' = 0.16 \left[ \frac{1}{3}(x')^3 \right]_0^x = \frac{0.16}{3} x^3$$

根据复合函数求导法则 (或直接用莱布尼茨公式), 感应电动势的模长 (伏特表读数) 为:

$$|V| = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d\Phi}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = (0.16x^2) \cdot v = 0.16x^2(5 + 6t^2)$$

### 3. 分步代入计算

(a) 当  $t = 0.4$  s 时

1 计算此时的位置  $x$ :

$$x = 5(0.4) + 2(0.4)^3 = 2 + 2(0.064) = 2.128 \text{ m}$$



- 2 计算此时的速度  $v$ :

$$v = 5 + 6(0.4)^2 = 5 + 6(0.16) = 5.96 \text{ m/s}$$

- 3 计算伏特表读数  $|V|$ :

$$|V| = 0.16 \times (2.128)^2 \times 5.96 \approx 0.16 \times 4.5284 \times 5.96 \approx \mathbf{4.32 \text{ V}}$$

(b) 当  $x = 0.6 \text{ m}$  时

- 1 根据位置方程求出此时的时间  $t$ :

$$5t + 2t^3 = 0.6 \implies 2t^3 + 5t - 0.6 = 0$$

试根可得: 当  $t = 0.1 \text{ s}$  时,  $2(0.001) + 5(0.1) - 0.6 = 0.002 + 0.5 - 0.6 \neq 0$ 。  
精确求解该三次方程可得:  $t \approx 0.1193 \text{ s}$ 。

- 2 计算此时的速度  $v$ :

$$v = 5 + 6(0.1193)^2 \approx 5 + 6(0.01423) \approx 5.085 \text{ m/s}$$

- 3 计算伏特表读数  $|V|$ :

$$|V| = 0.16 \times (0.6)^2 \times 5.085 = 0.16 \times 0.36 \times 5.085 \approx \mathbf{0.293 \text{ V}}$$